Tecnología: ¿evolución o involución?

Redes sociales, IA y comprensión lectora de los jóvenes europeos · Proyecto EDA · Data Science Bootcamp (The Bridge, Bilbao)

Nov 11, 2026 · Andoni Valverde

1. Introducción

En los países europeos con más uso problemático de redes sociales, los jóvenes de 15 años leen peor en PISA (r = −0,40 en 2025). Pero esa relación no explica quién está cayendo más deprisa, y la IA ayuda o perjudica según cómo se use.

El punto de partida es una caída clara. La media de lectura de 15 países de la UE fue estable entre 2000 y 2018, entre 493 y 499 puntos. Desde entonces ha bajado 30 puntos, hasta 463 en 2025. España ha pasado de 495,6 en 2015 a 451 en 2025.

Elegí el tema porque me interesa la tecnología y cómo cambia nuestros hábitos. Para abrirlo crucé el tiempo pasado en casa durante 2020 en España con el interés por Animal Crossing en Google Trends. El juego salió el 20 de marzo de 2020, seis días después del estado de alarma, y la correlación entre las dos series es de 0,89 en 46 semanas. Las dos cosas pasaron a la vez, pero eso no prueba que una cause la otra: es la idea que guía todo el análisis.

La pregunta del proyecto es: **¿todo uso de la tecnología suma?**

2. Hipótesis

Las planteé antes del análisis, con una principal y dos de apoyo:

1. **Principal.** Los países europeos donde más jóvenes de 15 años hacen un uso problemático de las redes sociales obtienen peores resultados de lectura en PISA.
2. La caída de la lectura en PISA empezó antes de la pandemia y coincide en el tiempo con el auge del scroll infinito y los vídeos cortos.
3. La inteligencia artificial con un uso razonable permite adquirir mejor los conocimientos. Usada para que resuelva todo el trabajo, consigue lo contrario.

El análisis se limita a Europa y trabaja con datos por país. La lectura es la variable principal; las matemáticas se añaden como segundo apoyo.

3. Fuentes de datos

Usé diez archivos: seis descargados y cuatro construidos a mano, porque los resultados de PISA 2025 y las cifras de los estudios sobre IA no venían en ningún dataset descargable.

Archivo (`data/`)	Contenido	Fuente
`PISA.csv`	Lectura PISA por país, 2000–2022	Our World in Data (OCDE)
`matematics.csv`	Matemáticas PISA por país	Our World in Data (OCDE)
`PISA_2025_UE.csv`, `PISA_2025_UE_matematicas.csv`, `PISA_2025_europa.csv`	PISA 2025, lectura y matemáticas (27 países de la UE; 35 europeos)	Hechos a mano con los resultados de la OCDE publicados en Germanpedia y EduScores
`social_media.csv`	% de jóvenes de 15 años con uso problemático de redes, chicos y chicas (HBSC 2022)	Lisbon Council
`uso_ia.csv`	% de jóvenes de 16 a 24 años que usan IA generativa (2025)	Our World in Data (Eurostat)
`estudios_retencion.csv`	Cifras de Roediger y Karpicke (2006) y Bastani et al. (2025)	Hecho a mano desde los artículos
`animal_c.csv`	Interés semanal de búsqueda de Animal Crossing, 2020	Google Trends
`changes-residential-duration-covid.csv`	Tiempo en zonas residenciales frente a antes de la pandemia	Our World in Data (Google Mobility)

La tabla de hitos del scroll infinito y el vídeo corto (hipótesis 2) la escribí directamente en el notebook, con fechas de lanzamiento y de regulación.

4. Preparación y limpieza

La decisión clave fue comparar siempre los mismos países. Si la media de la UE mezcla países que entran y salen según la edición, puede subir o bajar solo por quién está en ella (efecto composición).

PISA (lectura y matemáticas)

- Uní el histórico de Our World in Data con los datos de 2025 (`pd.concat`) y filtré los 27 países de la UE con una lista e `isin` .
- **UE-15:** conté las ediciones de cada país hasta 2022 (`groupby` + `count`) y me quedé con los que tienen las 8. Son 15 países, y la media anual sale de un `groupby('Year').mean()` .
- **Matemáticas:** el mismo criterio, con el máximo de ediciones disponible, deja 18 países desde 2003.
- **España 2018:** la OCDE anuló el dato de lectura. Lo dejé vacío con `reindex` y lo marqué con una línea discontinua entre 2015 y 2022, en lugar de inventarlo.
- Muestro la serie completa (2000–2025), pero el análisis se centra en 2015–2025, cuando el smartphone ya está generalizado.

Uso problemático de redes (HBSC 2022)

- El CSV usa `;` como separador y la coma decimal, así que se lee con `sep=';'` , `decimal=','` .
- Renombré `Category` a `Entity` para poder unirlo con PISA y calculé `Total` como la media de chicos y chicas.
- Ajusté nombres de país entre fuentes, por ejemplo *Republic of Moldova* a *Moldova*.
- HBSC da Inglaterra, Escocia y Gales por separado y PISA da Reino Unido: calculé la media simple de las tres.
- Quité Luxemburgo y Armenia del cruce de 2022. Luxemburgo vuelve en 2025 porque allí sí tiene PISA.
- Con `merge(how='inner')` quedan 33 países para 2022 y 34 para 2025. Compruebo con una diferencia de conjuntos que no se pierde ningún país por escribirse distinto.

Grupos de uso. Dividí los 33 países en tres grupos del mismo tamaño (11 cada uno) según su uso problemático, con `pd.qcut` , para comparar su evolución de 2022 a 2025.

IA. Renombré la columna larga de Eurostat a `Uso_IA` y la uní con PISA 2025: quedan 31 países.

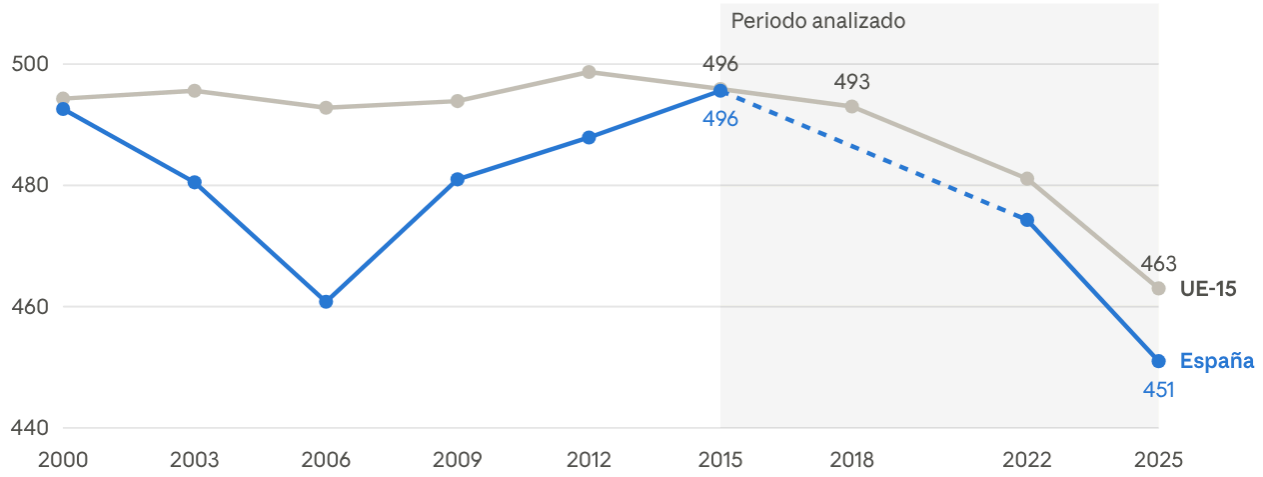
Introducción (Animal Crossing). Pasé las fechas a `datetime` , filtré España y 2020 y agrupé la movilidad diaria por semanas (`resample('W-SUN')`) para que encajara con las semanas de Google Trends. El `join` deja 46 semanas.

5. Análisis exploratorio

5.1 La caída de la lectura

La UE-15 pierde 30 puntos de lectura desde 2018; España, 45 desde 2015

Lectura PISA, puntos. España no tiene dato en 2018 (anulado por la OCDE): tramo discontinuo.



EDA_Andoni.ipynb, celdas 13, 14 y 18 · UE-15 = los 15 países de la UE con todas las ediciones de PISA hasta 2022

La UE-15 se mantuvo entre 492,8 y 498,7 puntos de 2000 a 2018. Después baja a 481,1 en 2022 y a 463,0 en 2025. España casi iguala a la UE en 2015 (−0,4 puntos de diferencia) y desde ahí cae más deprisa: en 2025 la distancia es de −12.

El bache de España en 2006 (460,8) se recuperó en 2009 (481,0). No le busco culpable porque no tengo datos para explicarlo; por eso el análisis se centra en 2015–2025.

5.2 Matemáticas

Las matemáticas siguen el mismo patrón: estables hasta 2018 y caída fuerte después. Aquí la media es de 18 países, los que tienen todas las ediciones de matemáticas.

Año	UE (18 países)	España	Diferencia
2003	499,8	485,1	−14,7
2015	493,7	485,8	−7,9
2018	496,2	481,4	−14,8
2022	478,2	473,1	−5,0
2025	466,9	457,0	−9,9

Desde 2018 la UE pierde 29 puntos y España, 24. Al contrario que en lectura, en matemáticas España cae menos que la UE y la distancia se acorta. Que caigan las dos materias a la vez me hace preguntarme si el problema es solo de lectura o de atención en general.

5.3 Uso problemático de redes y notas (hipótesis 1)

Crucé el % de jóvenes con uso problemático de redes (HBSC 2022) con las notas PISA de cada país, con un gráfico de dispersión con su recta de tendencia (`sns.regplot`) y la correlación de Pearson (`.corr()`).

Cruce	Lectura	Matemáticas	Países
HBSC 2022 × PISA 2022	−0,47	−0,58	33
HBSC 2022 × PISA 2025	−0,40	−0,52	34

- La relación es negativa y moderada en los cuatro cruces: es una tendencia, no un destino.
- En matemáticas siempre es más fuerte que en lectura.
- Con PISA 2022 es más fuerte que con 2025. Tiene sentido: el dato de redes es de 2022, así que ahí se comparan cosas del mismo año.

El mapa interactivo (Plotly, `px.choropleth`) muestra el reparto: Rumanía (23 %), Irlanda (19 %) y Malta (18,5 %) tienen más uso problemático; Países Bajos, el que menos (5 %); España está en la zona media (9,5 %).

Dos países se salen de la línea:

- **Irlanda:** 19 % de uso problemático y 516 puntos de lectura en 2022 (500 en 2025), de los mejores de Europa. Una posible explicación es su estrategia nacional de lectura y escritura de 2011, aunque no la puedo medir con estos datos.
- **Estonia:** 7 % de uso y 511 puntos en 2022 (499 en 2025). Es uno de los países más digitales de Europa y de los que mejor leen.

No demuestran nada por sí solos, pero sugieren que lo que importa no es la pantalla, sino el uso.

5.4 El giro: los que menos usan, los que más caen

Agrupé los 33 países en tres grupos de 11 según su uso problemático y comparé su nota media en 2022 y 2025.

Grupo	Uso problemático	Lectura 2022 → 2025	Matemáticas 2022 → 2025
Bajo uso	5–8 %	480,7 → 459,9 (−21)	485,6 → 472,8 (−13)
Uso medio	8,5–12 %	465,9 → 450,3 (−16)	469,7 → 457,1 (−13)
Alto uso	12,3–23 %	434,7 → 427,5 (−7)	439,2 → 436,6 (−3)

Los países con más uso siguen teniendo peores notas, pero son los de menos uso los que más caen. La correlación entre uso y cambio de nota es +0,34 en lectura y +0,28 en matemáticas, al revés de lo que esperaba. Lo cuento como hallazgo: las redes se asocian a dónde está cada país, pero no explican quién está cayendo.

Posibles explicaciones, que no puedo comprobar con estos datos: los países que parten más arriba tienen más margen para caer; el dato de redes es una foto de 2022 y el uso puede haber cambiado después; y uso problemático no es lo mismo que horas de pantalla.

5.5 El scroll infinito y el vídeo corto (hipótesis 2)

Construí una tabla de hitos junto a cada edición de PISA y los marqué en la serie de lectura:

Edición PISA	Scroll y vídeo corto	Denuncias y regulación
2025	Vídeo corto en todas las grandes redes	DSA en vigor (2024); conclusiones preliminares de la UE contra TikTok y Meta, y veredicto de Los Ángeles (2026)
2022	Instagram Reels (2020) y YouTube Shorts (2021)	Facebook Files (2021)
2018	TikTok se lanza a nivel mundial	—
2015	Smartphone generalizado (feed algorítmico de Instagram en 2016)	—
2006	Se inventa el scroll infinito	—

La caída fuerte de la UE-15 empieza después de 2018, cuando llega el vídeo corto, y sigue de 2022 a 2025 (−18 puntos) ya sin confinamientos. Pero entre 2015 y 2018 la UE solo baja 3 puntos, y entre 2018 y 2022 la pandemia y el vídeo corto coinciden y no los puedo separar. Las conclusiones de la UE contra TikTok y Meta de 2026 son preliminares: todavía no hay multa.

5.6 Inteligencia artificial (hipótesis 3)

Con la IA no hay serie histórica, así que me apoyé en dos estudios con grupos comparados:

Estudio	Grupo	Durante la práctica	Después, sin ayuda
Bastani et al. (2025), matemáticas en secundaria	IA que da el resultado	+48 % frente al grupo sin IA	−17 % en el examen
	IA como tutor (da pistas)	+127 %	sin diferencia significativa
Roediger y Karpicke (2006), memoria	Releer	81 % recordado a los 5 min	40 % a la semana
	Practicar el recuerdo	75 %	61 %

Lo fácil rinde hoy y se paga mañana. Las cifras más fiables de Roediger son las de una semana; las de 5 minutos pueden mezclar dos experimentos del artículo.

Después crucé el uso de IA generativa de los jóvenes de 16 a 24 años (Eurostat 2025) con PISA 2025 en 31 países. La correlación es positiva: +0,30 en lectura y +0,45 en matemáticas. Probablemente refleja la riqueza: los países más ricos y digitalizados usan más IA y sacan mejores notas. Grecia (83,5 % de uso, 423 en lectura) y Estonia (82,8 %, 499) usan la IA casi igual y los separan 76 puntos. Mis datos dicen cuánta IA se usa, no cómo; por eso no contradicen los estudios.

6. Verificación de hipótesis y conclusiones

Dos hipótesis se cumplen y una se cumple a medias.

Hipótesis	Veredicto	En qué me apoyo
1. Más uso problemático de redes, peor lectura	**Sí, con fuerza moderada**	r entre −0,40 y −0,58 en los cuatro cruces (2022 y 2025, lectura y matemáticas). Matizada por el giro: los países de menos uso son los que más caen.

Hipótesis	Veredicto	En qué me apoyo
2. La caída empezó antes de la pandemia y coincide con el scroll y el vídeo corto	**A medias**	La caída fuerte llega después de 2018 y sigue de 2022 a 2025 sin confinamientos. Pero antes de la pandemia la UE solo baja 3 puntos, y de 2018 a 2022 no puedo separar el vídeo corto de la pandemia.
3. La IA ayuda o perjudica según cómo se use	**Sí, según los estudios**	La IA que da el resultado mejora la práctica y empeora el examen (−17 %); la IA tutor no perjudica. Mis datos por país miden cuánta IA se usa, no cómo.

La conclusión que me llevo: **no es la pantalla, es el uso.** Las redes se asocian a peores notas, pero países como Irlanda y Estonia, y el hecho de que los países de menos uso sean los que más caen, dicen que la historia no se explica solo con cuánto se usan. Con la IA pasa lo mismo: lo que decide si suma o resta es si te ahorra el esfuerzo o te acompaña en él.

7. Técnicas y herramientas

Todo el análisis está en Python, en un notebook de Jupyter, y la presentación es una web hecha con reveal.js.

- **pandas:** carga de CSV (incluido un separador y un decimal no estándar), `concat`, `merge` y `join`, filtros con `isin` y `~`, `groupby`, `rename` y `replace`, `reindex`, `set_index`, fechas con `to_datetime` y `resample`, grupos con `qcut`.
- **Estadística:** correlación de Pearson (`.corr()`), medias por grupo, comparación de cambios entre ediciones.
- **matplotlib y seaborn:** líneas, barras agrupadas, dispersión con recta de tendencia (`regplot`), doble eje (`twinx`), franjas y líneas de referencia (`axvspan`, `axvline`), anotaciones (`annotate`, `bar_label`). Exportadas con fondo transparente y un estilo común (`rcParams`) para la presentación.
- **Plotly:** mapa interactivo de Europa (`px.choropleth`) exportado a HTML.
- **Presentación:** reveal.js con HTML y CSS propios, y JavaScript con GSAP para los contadores y los cuadros de texto que aparecen con retardo.
- **Entorno:** VS Code, Jupyter, Git y GitHub.

8. Dificultades

Lo que más tiempo me llevó no fue el análisis, sino conseguir datos comparables entre fuentes.

- **PISA 2025 no estaba en ningún dataset descargable.** Construí los CSV de 2025 a mano con los resultados publicados.
- **El CSV de HBSC no cargaba bien:** usaba `;` como separador y la coma decimal. Hasta que no lo entendí, las columnas salían mal.
- **Países con nombres distintos en cada fuente** (Moldova, Reino Unido partido en tres). Compruebo con diferencias de conjuntos que no se pierde ningún país en los `merge`.
- **Medias que cambiaban según qué países entraban cada año.** Lo resolví fijando los países con todas las ediciones (15 en lectura y 18 en matemáticas).
- **Huecos en las series:** España no tiene dato de lectura en 2018. Decidí dejarlo vacío y marcarlo, sin rellenarlo.
- **Tentación de buscar culpables.** Para el bache de España en 2006 no tengo datos, así que no le pongo explicación.
- **El notebook depende del orden de ejecución:** variables reutilizadas (una figura de matplotlib con el mismo nombre que el mapa de Plotly) y celdas que se pisaban. Ahora compruebo con *Restart + Run All*.
- **La riqueza de cada país** influye en casi todo y no la tengo controlada. La dejo como limitación.

9. Limitaciones y líneas futuras

El análisis muestra relaciones, no causas.

Limitaciones

- Correlación no es causalidad: ningún cruce demuestra que las redes bajen las notas.
- Los datos son por país, no por alumno: no sé si los alumnos con uso problemático son los que leen peor.
- La riqueza de cada país no está controlada, y pesa sobre todo en el cruce de IA.
- El uso de redes es de 2022 y las notas llegan a 2025: el uso se mide una vez y la caída, a lo largo del tiempo.
- Eurostat mide la IA de los 16 a los 24 años, y PISA evalúa a alumnos de 15.
- Las medias de lectura y de matemáticas usan grupos de países distintos (15 y 18).
- Reino Unido es una media de tres regiones, y Luxemburgo y Armenia quedan fuera del cruce de 2022.

Líneas futuras

- Añadir la renta por habitante para separar el efecto de la riqueza.
- Trabajar con los microdatos de PISA, alumno a alumno, que incluyen preguntas sobre el uso de dispositivos.
- Repetir el cruce con la siguiente edición de HBSC, para comparar uso y notas del mismo periodo.

10. Nota sobre el uso de la IA

Este proyecto está hecho con ayuda de la IA, usada como tutor y no como chuleta. Escribí yo el código que me pedían y copié solo lo necesario, con criterio propio.

Un ejemplo: la IA encontró en segundos por qué no cargaba bien el CSV de redes sociales, algo que me habría llevado toda la tarde. En lugar de copiar el arreglo, entendí el porqué (el separador y la coma decimal) para que no me vuelva a pasar.

Es mi hipótesis 3 en primera persona: en un proyecto sobre cómo la IA puede quitarte el esfuerzo de aprender, copiar y pegar habría sido una ironía tremenda.

11. Referencias

Datos

- Our World in Data. *Average academic performance of 15-year-olds* (PISA), con datos de la OCDE. Lectura · Matemáticas.
- Resultados de PISA 2025 (OCDE), recopilados en Germanpedia · Top EU Countries by PISA Reading Scores, EduScores · PISA 2025 Scores by Country y EduScores · PISA 2025 Math Scores.
- HBSC 2022 (OMS Europa), uso problemático de redes sociales a los 15 años, vía Lisbon Council · Social media ban.
- Eurostat, jóvenes de 16 a 24 años que usan IA generativa (2025), vía Our World in Data.
- Google COVID-19 Community Mobility Reports, tiempo en zonas residenciales, vía Our World in Data.
- Google Trends, interés de búsqueda de Animal Crossing en 2020.

Estudios

- Roediger, H. L., y Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249–255. Resumen
- Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *PNAS*, 122(26), e2422633122. Ficha